# Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Interpretar desigualdades y expresar sus soluciones con intervalos
- Aplicar las propiedades de las desigualdades, en especial el cambio de sentido
- Resolver inecuaciones de primer grado y sistemas de inecuaciones con una incógnita
- Resolver inecuaciones de segundo grado con la parábola o con una tabla de signos
- Plantear y resolver problemas de la vida real con inecuaciones
- Representar inecuaciones lineales con dos incógnitas como semiplanos

## Para pensar

**Una tarifa de móvil cuesta 4 € al mes más 0,50 € por minuto, y otra 10 € más 0,20 € por minuto. ¿Para qué consumos es más barata la primera? ¿La respuesta es un número o muchos?**

## Explicación

### 1.1 Desigualdades

Una **desigualdad** compara dos expresiones con uno de estos signos: $<$ (menor que), $>$ (mayor que), $\leq$ (menor o igual que) y $\geq$ (mayor o igual que). Por ejemplo, $3 < 7$, $-2 > -5$ o $x \geq 18$. La diferencia entre $<$ y $\leq$ es importante: «menor que 5» no incluye el 5, mientras que «como máximo 5» sí lo incluye.

Muchas frases cotidianas son desigualdades: «los menores de 12 años» es edad $< 12$; «al menos 1,40 m» es altura $\geq 1{,}40$; «no más de 10 kg» es peso $\leq 10$; «más de 100 personas» es $n > 100$. Aprender a traducir estas expresiones es el primer paso para plantear problemas. Un truco para no confundir los signos: la parte abierta del símbolo apunta siempre al número **mayor**.

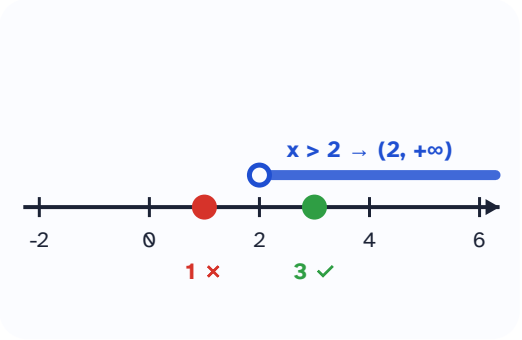



### 1.2 Inecuaciones y sus soluciones

Una **inecuación** es una desigualdad entre expresiones algebraicas con alguna incógnita, como $2x - 4 > 0$. Sus **soluciones** son los valores de la incógnita que hacen cierta la desigualdad: $x = 3$ es solución porque $6 - 4 = 2 > 0$, y $x = 1$ no lo es porque $2 - 4 = -2$.

A diferencia de las ecuaciones, que suelen tener una o dos soluciones, las inecuaciones tienen normalmente **infinitas soluciones**, que forman uno o varios **intervalos**. Las de $x > 2$ forman la semirrecta $(2, +\infty)$: un paréntesis porque el 2 no está incluido. Si fuera $x \geq 2$, sería $[2, +\infty)$. Por eso es importante dominar la notación de intervalos que viste en el tema de números reales: es el «idioma» de las soluciones de las inecuaciones.

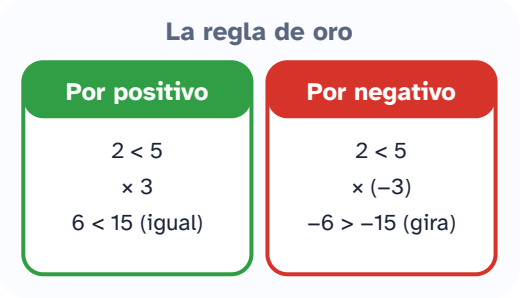
| Desigualdad | Intervalo | Dibujo |
|---|---|---|
| $x > a$ | $(a, +\infty)$ | punto hueco, hacia la derecha |
| $x \geq a$ | $[a, +\infty)$ | punto relleno, hacia la derecha |
| $x < a$ | $(-\infty, a)$ | punto hueco, hacia la izquierda |
| $x \leq a$ | $(-\infty, a]$ | punto relleno, hacia la izquierda |




## 1.3 Propiedades de las desigualdades

Las inecuaciones se resuelven casi igual que las ecuaciones, transformándolas en otras equivalentes. Se puede **sumar o restar** el mismo número a los dos miembros sin que cambie la desigualdad: si $x - 3 < 5$, entonces $x < 8$. También se puede **multiplicar o dividir** por el mismo número **positivo**: si $2x < 8$, entonces $x < 4$.

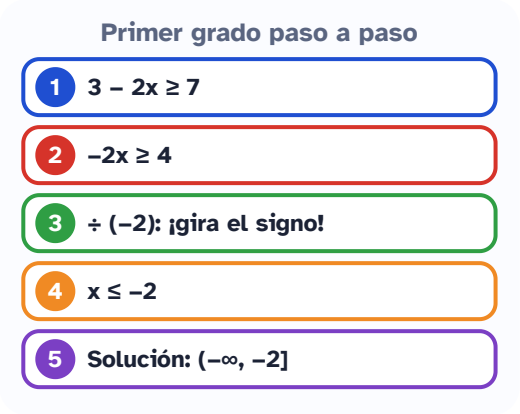
Pero hay una regla de oro: si se multiplica o divide por un número **negativo**, el sentido de la desigualdad cambia. Es fácil verlo con números: $2 < 5$, pero al multiplicar por $-3$ queda $-6$ y $-15$, y $-6 > -15$. Olvidar este giro es el error más común en las inecuaciones. Para evitarlo, una alternativa es pasar los términos de forma que la x quede con coeficiente positivo.




## 1.4 Inecuaciones de primer grado

Una inecuación de primer grado se resuelve siguiendo los mismos pasos que una ecuación: quitar paréntesis, quitar denominadores (multiplicando por el m.c.m., que es positivo), agrupar las x en un miembro, reducir y despejar, **girando el signo** si se divide entre un negativo. La solución se expresa como desigualdad, como intervalo y con un dibujo en la recta.

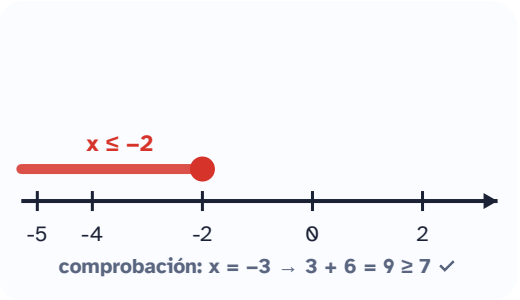
Ejemplo: $3 - 2x \geq 7$. Restamos 3: $-2x \geq 4$. Dividimos entre $-2$ y giramos: $x \leq -2$. Solución: $(-\infty, -2]$. Comprobación con un valor de la solución, $x = -3$: $3 + 6 = 9 \geq 7$ ✓; y con uno de fuera, $x = 0$: $3 \geq 7$ ×. Esta doble comprobación, con un valor de dentro y otro de fuera, es la mejor forma de detectar si se ha olvidado girar el signo.




## 1.5 Inecuaciones con paréntesis y denominadores

Con expresiones más largas, el orden es el mismo que en las ecuaciones. Ejemplo: $(x - 1)/2 - (x + 3)/3 < 1$. Multiplicamos por 6, que es positivo, así que el sentido no cambia: $3(x - 1) - 2(x + 3) < 6 \rightarrow 3x - 3 - 2x - 6 < 6 \rightarrow x < 15$. Solución: $(-\infty, 15)$.

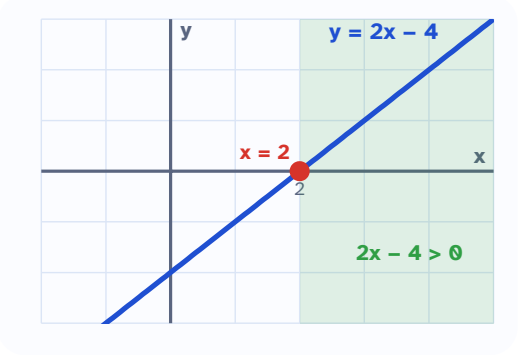
Igual que en las ecuaciones, pueden aparecer casos especiales. Si las x desaparecen y queda algo **siempre cierto**, como $0 < 5$, la solución son **todos los números reales**. Si queda algo **siempre falso**, como $0 > 5$, la inecuación **no tiene solución**. Por ejemplo, $2(x + 1) > 2x$ tiene como solución $\mathbb{R}$, mientras que $x + 3 < x$ no tiene ninguna.




## 1.6 Interpretación gráfica

Resolver 2x − 4 > 0 equivale a preguntar **dónde la recta y = 2x − 4 está por encima del eje X**. La recta corta al eje en x = 2; a la derecha de ese punto, sus valores son positivos, y a la izquierda, negativos. Por tanto, la solución es x > 2.

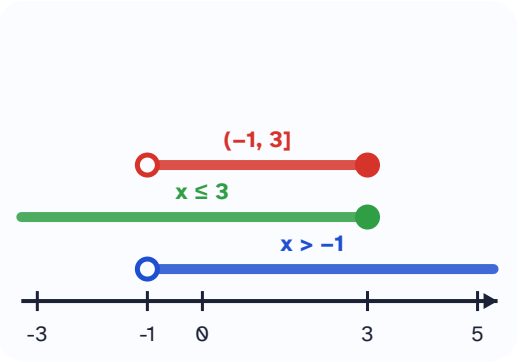
Esta forma de ver las inecuaciones es muy útil para comprobar resultados y para resolver las de segundo grado. En general, ax + b > 0 tiene como solución los x a un lado del corte, y ax + b < 0, los del otro lado. Si la recta sube (a > 0), la parte positiva está a la derecha; si baja (a < 0), está a la izquierda. Las calculadoras gráficas y GeoGebra permiten ver estas zonas coloreadas al instante.




## 2.1 Sistemas de inecuaciones con una incógnita

Un **sistema de inecuaciones** son varias inecuaciones que deben cumplirse a la vez. Se resuelve cada una por separado y la solución del sistema es la **intersección** de las soluciones: los números que cumplen todas. Por ejemplo, 2x + 1 > −1 y x − 3 ≤ 0 dan x > −1 y x ≤ 3, cuya parte común es (−1, 3].

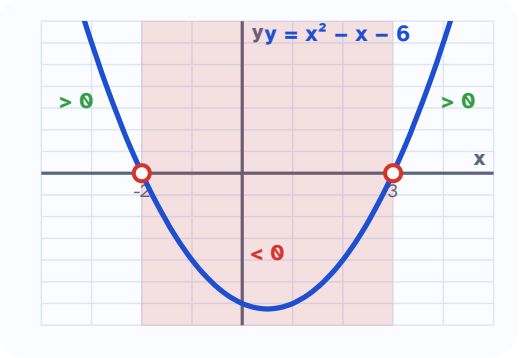
Para no equivocarse, conviene dibujar las soluciones de cada inecuación en la misma recta, una encima de otra, y mirar dónde se solapan. Si no se solapan, el sistema **no tiene solución**: x > 5 y x < 2 es imposible. Las condiciones dobles, como −3 < 2x + 1 ≤ 7, son sistemas escritos de forma compacta y se pueden resolver operando en los tres miembros a la vez: −4 < 2x ≤ 6, es decir, −2 < x ≤ 3.




## 2.2 Inecuaciones de segundo grado

Una inecuación de **segundo grado** tiene la forma $ax^2 + bx + c > 0$ (o con $<$, $\leq$, $\geq$). El método más visual se apoya en la **parábola** $y = ax^2 + bx + c$: 1) se resuelve la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ para hallar las **raíces**, que son los cortes con el eje X; 2) se mira si la parábola abre hacia arriba ($a > 0$) o hacia abajo ($a < 0$); 3) se eligen las zonas donde la parábola está por encima (para $> 0$) o por debajo (para $< 0$) del eje.

Ejemplo: $x^2 - x - 6 < 0$. Las raíces son $-2$ y $3$, y la parábola abre hacia arriba, así que está bajo el eje entre las raíces: la solución es $(-2, 3)$. Si fuera $\leq 0$, las raíces también entrarían: $[-2, 3]$. Y si fuera $> 0$, la solución sería $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$.




## 2.3 La tabla de signos

Otro método, que sirve también para productos y cocientes, es la **tabla de signos**. Se factoriza la expresión, se marcan en la recta los puntos donde cada factor vale cero y se estudia el signo de cada factor en cada intervalo. Por la regla de los signos, el producto es positivo si hay un número par de factores negativos.

Para $(x + 2)(x - 3) < 0$: los puntos clave son $-2$ y $3$, que dividen la recta en tres intervalos. En $(-\infty, -2)$ los dos factores son negativos y el producto es positivo; en

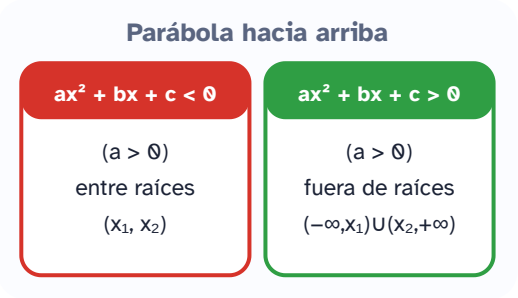
(–2, 3) el primero es positivo y el segundo negativo, así que el producto es negativo; en (3, +∞) ambos son positivos. La solución es (–2, 3). Un atajo práctico: basta con probar **un número de cada intervalo** en la expresión original.




## 2.4 Resumen de casos de segundo grado

Cuando la ecuación tiene dos raíces $x_1 < x_2$ y $a > 0$, se cumple un patrón fácil de recordar: $ax^2 + bx + c < 0$ **entre las raíces**, $(x_1, x_2)$, y $ax^2 + bx + c > 0$ **fuera de las raíces**, $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$. Si $a < 0$, la parábola abre hacia abajo y los papeles se intercambian; también se puede multiplicar toda la inecuación por –1, girando el signo, para trabajar siempre con a positivo.

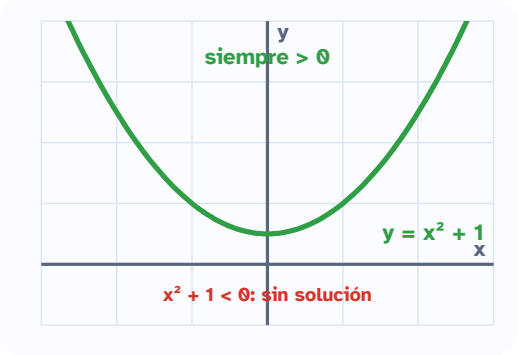
Ejemplo: $-x^2 + 4 \geq 0$. Multiplicando por –1: $x^2 - 4 \leq 0$. Raíces ±2; menor o igual que cero entre ellas, incluidas: [–2, 2]. Con este esquema se resuelven la mayoría de los ejercicios del curso en pocos pasos, siempre que no se olvide incluir o excluir las raíces según el signo sea estricto o no.




## 2.5 Cuando no hay raíces o hay una doble

Si la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ **no tiene soluciones** ($\Delta < 0$), la parábola no corta al eje y la expresión tiene **siempre el mismo signo**, el de a. Así, $x^2 + 1 > 0$ se cumple para todos los reales (solución $\mathbb{R}$) y $x^2 + 1 < 0$ no se cumple nunca (sin solución).

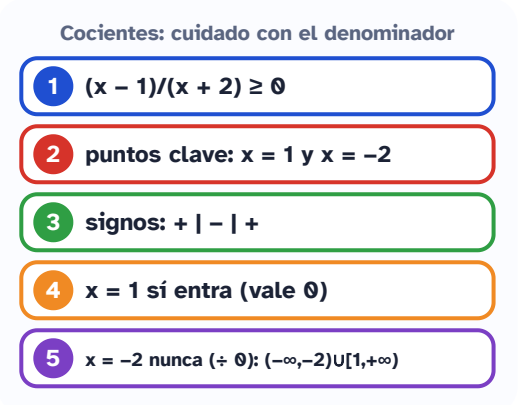
Si hay una **raíz doble** ($\Delta = 0$), la parábola toca el eje en un solo punto. Por ejemplo, $(x - 3)^2 \geq 0$ se cumple siempre; $(x - 3)^2 > 0$ se cumple para todo x excepto $x = 3$, es decir, $\mathbb{R} - \{3\}$; $(x - 3)^2 \leq 0$ solo se cumple para $x = 3$; y $(x - 3)^2 < 0$ no tiene solución. Pensar en el dibujo de la parábola evita equivocarse en estos casos especiales, que son muy habituales en los exámenes.




## 2.6 Inecuaciones con fracciones

En una inecuación como $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$, la x aparece en el denominador. **No se puede multiplicar por el denominador** sin más, porque no sabemos si es positivo o negativo y no sabríamos si girar el signo. En su lugar se usa la tabla de signos: los puntos clave son donde se anula el numerador ($x = 1$) y el denominador ($x = -2$).

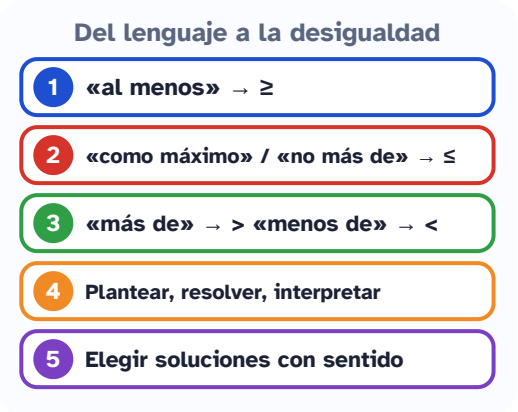
Estudiando signos: en $(-\infty, -2)$, positivo; en $(-2, 1)$, negativo; en $(1, +\infty)$, positivo. Como se pide $\geq 0$, entran los intervalos positivos y el punto $x = 1$ (donde la fracción vale 0), pero nunca el valor que anula el denominador. Solución: $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$. Estas inecuaciones aparecen al estudiar medias, rendimientos o velocidades en problemas de física y economía.




## 3.1 Problemas con inecuaciones

Para resolver problemas, lo primero es traducir bien las expresiones: «al menos», «como mínimo» y «no menos de» se escriben con **≥**; «como máximo», «no más de» y «a lo sumo», con **≤**; «más de» y «supera», con **>**; «menos de», con **<**. Después se plantea, se resuelve y se **interpreta** la solución en el contexto.

Ejemplo: «Llevo un 6 y un 4 en los dos primeros exámenes. ¿Qué nota necesito en el tercero para que la media sea al menos un 5?». $(6 + 4 + x)/3 \geq 5 \rightarrow 10 + x \geq 15 \rightarrow x \geq 5$. Pero la nota no puede pasar de 10: la solución es [5, 10]. Muchas veces el contexto añade **restricciones**: cantidades no negativas, números enteros (personas, entradas) o valores máximos.




## 3.2 Comparar opciones: tarifas y beneficios

Las inecuaciones son la herramienta ideal para **comparar opciones**. Con la tarifa A (4 € + 0,50 €/min) y la B (10 € + 0,20 €/min), A es más barata cuando $4 + 0{,}5x < 10 + 0{,}2x$, es decir, $x < 20$ minutos. En la gráfica se ve que la recta de A está por debajo de la de B a la izquierda del corte.

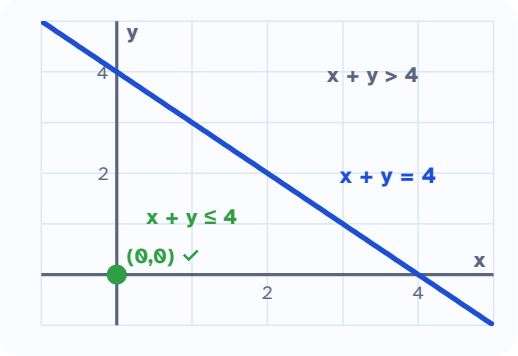
En economía, una empresa tiene **beneficios** cuando los ingresos superan a los costes. Si fabricar camisetas cuesta 300 € fijos más 4 € por unidad y cada una se vende a 10 €, hay beneficio cuando $10x > 300 + 4x$, es decir, $x > 50$ camisetas. Como x debe ser entero, hay que vender **al menos 51**. A ese valor límite se le llama umbral de rentabilidad.




### 3.3 Inecuaciones con dos incógnitas

Una inecuación lineal con dos incógnitas, como $x + y \leq 4$, tiene como soluciones todos los puntos de un **semiplano**: una de las dos mitades en que la recta $x + y = 4$ divide el plano. Para saber cuál, se prueba un punto que no esté en la recta, normalmente el origen $(0, 0)$: $0 + 0 \leq 4$ es cierto, así que la solución es el semiplano que contiene al origen, incluida la recta (por ser $\leq$).

Este tipo de inecuaciones sirve para representar **restricciones** con dos variables: si una entrada de adulto cuesta 8 €, una infantil 5 € y tenemos 40 €, las combinaciones posibles cumplen $8x + 5y \leq 40$, con $x \geq 0$ e $y \geq 0$. Varias restricciones juntas forman una región de soluciones, la base de la programación lineal que se usa en logística y producción.



## Inecuaciones: del signo al intervalo

| | |
|---|---|
| **Primer grado** | como una ecuación · ÷ por negativo → gira el signo |
| **Sistemas** | resolver cada una → intersección |
| **Segundo grado** | raíces + parábola: < 0 entre, > 0 fuera (a > 0) |
| **Problemas** | al menos ≥ · como máximo ≤ · interpretar |

## Ejercicios

1. **Escribe con desigualdades: a) los mayores de edad b) temperaturas bajo cero c) como máximo 30 alumnos d) al menos 3 horas.**

2. **Comprueba si $x = -1$ y $x = 4$ son soluciones de $3x - 2 > 5$.**

3. **Resuelve y representa: $x + 7 \leq 3$.**

4. **Resuelve: $4x - 5 > 11$.**

5. **Resuelve: $-3x \geq 12$.**

6. **Resuelve: $2 - x < 5$.**

7. **Resuelve: $5x + 2 \leq 3x + 10$.**

8. **Escribe la inecuación cuya solución es el intervalo dibujado: punto hueco en 1 y semirrecta hacia la izquierda.**

9. **Resuelve el sistema $x > -2$, $x \leq 5$.**

10. **Resuelve: $x^2 < 16$.**

11. **Para subir a una atracción hay que medir al menos 1,30 m y como máximo 1,95 m. Escribe el intervalo de alturas permitidas.**

12. **¿Cuál es la solución de $2(x + 1) > 2x$? ¿Y de $x + 3 < x$?**

13. **Resuelve: $3(x - 2) - 2(x + 1) \geq 4 - x$.**

14. **Resuelve: $(x - 1)/2 - (x + 3)/3 < 1$.**

15. **Resuelve: $x/3 - (2 - x)/6 \geq x/2$.**

16. **Resuelve el sistema $2x - 3 > 1$, $5 - x \geq -2$.**

17. **Resuelve: $-1 \leq 3x + 2 < 11$.**

18. **Resuelve el sistema $x + 4 < 1$, $2x > 6$. Interpreta.**

19. **Resuelve: $x^2 - 3x - 10 > 0$.**

20. **Resuelve: $x^2 + 2x \leq 0$.**

21. **Resuelve: $-x^2 + x + 6 \geq 0$.**

22. **Resuelve: $x^2 + x + 1 < 0$ y $x^2 + x + 1 > 0$.**

23. **Llevas un 5,5 y un 7 en dos exámenes. ¿Qué nota necesitas en el tercero para tener media de notable (≥ 7)?**

24. **Un gimnasio A cobra 20 € al mes y 2 € por clase; otro B, 35 € al mes con clases gratis. ¿Cuántas clases al mes hacen que A sea más barato?**

25. **Resuelve: $(x - 4)/(x + 1) \geq 0$.**

26. **Resuelve: $(x - 1)(x + 2)(x - 5) < 0$ con una tabla de signos.**

27. **Resuelve: $(x - 3)^2 > 0$, $(x - 3)^2 \leq 0$ y $(x - 3)^2 < 0$.**

28. **Una empresa fabrica mochilas con un coste fijo de 1.200 € y 8 € por unidad, y las vende a 23 €. ¿Cuántas debe vender para tener beneficios?**

29. **La altura de un cohete de agua es $h(t) = -5t^2 + 30t$ (m). ¿Durante cuánto tiempo está por encima de 25 m?**

30. **¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 + kx + 9 = 0$ no tiene soluciones reales?**

31. **Representa la región de soluciones de $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$. ¿Qué forma tiene?**

32. **Con 40 € quieres comprar entradas de adulto (8 €) y de niño (5 €). Escribe la inecuación y di si puedes comprar 3 de adulto y 4 de niño.**

33. **Los lados de un rectángulo miden x y x + 4 cm. ¿Para qué valores de x el área es menor que 60 $cm^2$?**

## Practica

1. **«Como máximo 25» se escribe...**

   **A)** $x < 25$

   **B)** $x \leq 25$

   **C)** $x > 25$

   **D)** $x \geq 25$

2. **La solución de $x > 3$ es...**

   **A)** $[3, +\infty)$

   **B)** $(3, +\infty)$

   **C)** $(-\infty, 3)$

   **D)** $\{3\}$

3. **Si multiplicas los dos miembros de una desigualdad por −2...**

   **A)** no cambia nada

   **B)** cambia el sentido

   **C)** se convierte en ecuación

   **D)** se anula

4. **Solución de $x - 5 \geq 2$:**

   **A)** $x \geq 7$

   **B)** $x \leq 7$

   **C)** $x \geq -3$

   **D)** $x > 7$

5. **Solución de $-2x < 8$:**

   **A)** $x < -4$

   **B)** $x > -4$

   **C)** $x < 4$

   **D)** $x > 4$

6. **Solución de $3x \leq -9$:**

   **A)** $x \leq -3$

   **B)** $x \geq -3$

   **C)** $x \leq 3$

   **D)** $x \geq 3$

7. **¿Es $x = 2$ solución de $4 - x > 3$?**

**A)** Sí

**B)** No

**C)** Solo si x es positivo

**D)** No se puede saber

8. **La solución de un sistema de inecuaciones es...**

**A)** la unión de soluciones

**B)** la intersección de soluciones

**C)** la primera solución

**D)** siempre vacía

9. **Sistema $x \geq 1$, $x < 4$:**

**A)** $[1, 4)$

**B)** $(1, 4]$

**C)** $[1, 4]$

**D)** $(1, 4)$

10. **Sistema $x < 0$, $x > 2$:**

**A)** $(0, 2)$

**B)** $\mathbb{R}$

**C)** sin solución

**D)** $\{0, 2\}$

11. **$-2 < x + 1 \leq 4$ equivale a...**

**A)** $-3 < x \leq 3$

**B)** $-1 < x \leq 5$

**C)** $-3 \leq x < 3$

**D)** $-2 < x \leq 4$

12. **Solución de $x^2 < 9$:**

**A)** $x < 3$

**B)** $(-3, 3)$

**C)** $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

**D)** $x < \pm 3$

13. **Solución de $x^2 - 4 \geq 0$:**

**A)** $[-2, 2]$

**B)** $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

**C)** $x \geq 2$

**D)** $\mathbb{R}$

14. **$x^2 + 4 > 0$ se cumple...**

**A)** nunca

**B)** para $x > 2$

**C)** siempre

**D)** solo en $x = 0$

15. **Si $a > 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ se cumple...**

**A)** entre las raíces

**B)** fuera de las raíces

**C)** en las raíces

**D)** siempre

16. **$(x - 2)^2 \leq 0$ se cumple...**

**A)** siempre

**B)** nunca

**C)** solo en $x = 2$

**D)** para $x \geq 2$

17. **En $(x + 1)/(x - 3) \geq 0$, ¿se incluye $x = 3$?**

**A)** Sí

**B)** No, anula el denominador

**C)** Solo si es ≥

**D)** Depende de x

18. **«Al menos 100 entradas» se escribe...**

**A)** $n < 100$

**B)** $n \leq 100$

**C)** $n \geq 100$

**D)** $n > 100$

19. **Tarifa A: $2x + 5$; B: $x + 9$. A es más barata si...**

**A)** $x < 4$

**B)** $x > 4$

**C)** $x < 14$

**D)** $x = 4$

20. **Las soluciones de $x + y \leq 3$ forman...**

**A)** una recta

**B)** un punto

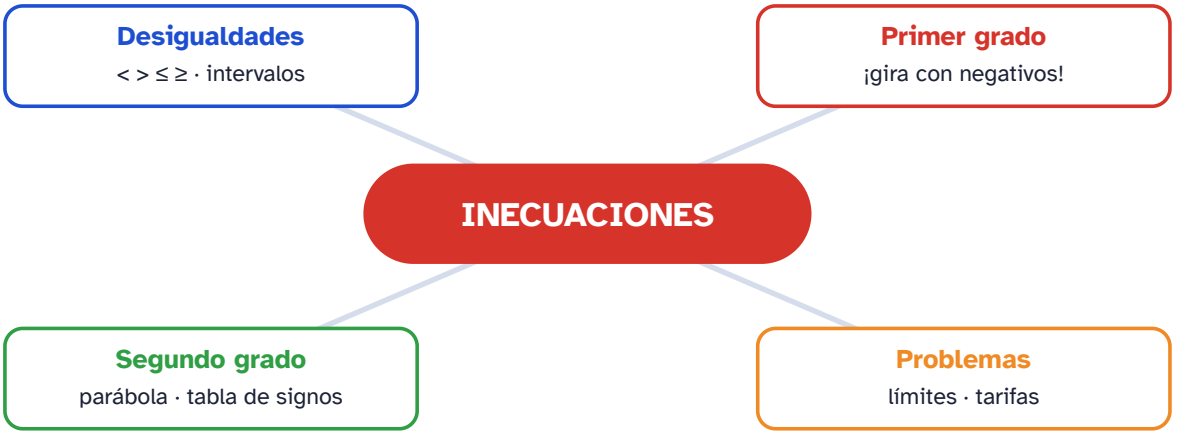
**C)** un semiplano

**D)** un intervalo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una ecuación y una inecuación; Por qué cambia el sentido al multiplicar por un número negativo; Cómo se resuelve un sistema de inecuaciones; Cómo ayuda la parábola a resolver inecuaciones de segundo grado.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Desigualdad** | Expresión que compara dos cantidades con <, >, ≤ o ≥. |
| **Inecuación** | Desigualdad con una o más incógnitas. |
| **Solución de una inecuación** | Conjunto de valores que hacen cierta la desigualdad. |
| **Inecuaciones equivalentes** | Inecuaciones con las mismas soluciones. |
| **Desigualdad estricta** | La que usa < o >; no incluye la igualdad. |
| **Cambio de sentido** | Giro del signo al multiplicar o dividir por un negativo. |
| **Intervalo** | Conjunto de números reales entre dos extremos. |
| **Semirrecta** | Intervalo que se extiende hasta el infinito. |
| **Sistema de inecuaciones** | Varias inecuaciones que deben cumplirse a la vez. |
| **Intersección** | Parte común de las soluciones de un sistema. |
| **Tabla de signos** | Esquema que estudia el signo de cada factor en cada intervalo. |
| **Punto clave** | Valor donde un factor vale cero y puede cambiar el signo. |
| **Semiplano** | Cada una de las dos mitades en que una recta divide el plano. |
| **Umbral de rentabilidad** | Cantidad a partir de la cual los ingresos superan a los costes. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**< y ≤**

Menor que (sin incluir) y menor o igual (incluido).

**Regla de oro**

Al multiplicar o dividir por un negativo, el signo gira.

**x > a**

(a, +∞), punto hueco.

**x ≤ a**

(−∞, a], punto relleno.

**0 < 5 tras simplificar**

Solución: todos los reales.

**0 > 5 tras simplificar**

Sin solución.

**Sistema de inecuaciones**

Intersección de las soluciones.

**$ax^2 + bx + c < 0$ (a > 0)**

Entre las raíces.

**$ax^2 + bx + c > 0$ (a > 0)**

Fuera de las raíces.

**Sin raíces (Δ < 0)**

Signo constante: el de a.

**Fracción con x abajo**

Tabla de signos; excluir lo que anula el denominador.

**«al menos» / «como máximo»**

≥ / ≤

## Soluciones

1. **B)** Incluye el 25 y nada mayor.
2. **B)** El 3 no está incluido.
3. **B)** Por un negativo, el signo gira.
4. **A)** Sumamos 5.
5. **B)** Al dividir entre –2 se gira.
6. **A)** Se divide entre 3, positivo.
7. **B)** 4 – 2 = 2, que no es mayor que 3.
8. **B)** Deben cumplirse todas.
9. **A)** 1 incluido, 4 no.
10. **C)** No hay números menores que 0 y mayores que 2.
11. **A)** Se resta 1 a los tres miembros.
12. **B)** Entre las raíces.
13. **B)** Fuera de las raíces, incluidas.
14. **C)** $x^2 + 4$ siempre es positivo.
15. **A)** La parábola está bajo el eje entre los cortes.
16. **C)** Un cuadrado es 0 solo si la base es 0.
17. **B)** No se puede dividir entre 0.
18. **C)** 100 o más.
19. **A)** $2x + 5 < x + 9 \rightarrow x < 4$.
20. **C)** Una de las mitades del plano.

## Soluciones de los ejercicios

1. a) $e \geq 18$. b) $t < 0$. c) $n \leq 30$. d) $h \geq 3$.
2. $x = -1$: $-5 > 5$ falso, no. $x = 4$: $10 > 5$ cierto, sí.
3. $x \leq -4$: $(-\infty, -4]$, punto relleno en $-4$ y hacia la izquierda.
4. $4x > 16 \rightarrow x > 4$: $(4, +\infty)$.
5. Dividimos entre $-3$ y giramos: $x \leq -4$: $(-\infty, -4]$.
6. $-x < 3 \rightarrow x > -3$: $(-3, +\infty)$.
7. $2x \leq 8 \rightarrow x \leq 4$: $(-\infty, 4]$.
8. $x < 1$, es decir, $(-\infty, 1)$.
9. Intersección: $(-2, 5]$.
10. Raíces $\pm 4$; menor que $0$ entre ellas: $(-4, 4)$.
11. $1{,}30 \leq h \leq 1{,}95$: $[1{,}30; 1{,}95]$.
12. $2x + 2 > 2x \rightarrow 2 > 0$, siempre cierto: $\mathbb{R}$. $x + 3 < x \rightarrow 3 < 0$, falso: sin solución.
13. $3x - 6 - 2x - 2 \geq 4 - x \rightarrow x - 8 \geq 4 - x \rightarrow 2x \geq 12 \rightarrow x \geq 6$: $[6, +\infty)$.
14. $\times 6$: $3x - 3 - 2x - 6 < 6 \rightarrow x < 15$: $(-\infty, 15)$.
15. $\times 6$: $2x - (2 - x) \geq 3x \rightarrow 2x - 2 + x \geq 3x \rightarrow -2 \geq 0$, falso. No tiene solución.
16. $x > 2$; $-x \geq -7 \rightarrow x \leq 7$. Solución $(2, 7]$.
17. Restamos 2: $-3 \leq 3x < 9$. Dividimos entre 3: $-1 \leq x < 3$: $[-1, 3)$.
18. $x < -3$ y $x > 3$: no se solapan. Sin solución.
19. Raíces $5$ y $-2$; $a > 0$, fuera de las raíces: $(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$.
20. $x(x + 2) \leq 0$; raíces $-2$ y $0$; entre ellas incluidas: $[-2, 0]$.
21. $\times(-1)$: $x^2 - x - 6 \leq 0$. Raíces $-2$ y $3$: $[-2, 3]$.
22. $\Delta = 1 - 4 < 0$ y $a > 0$: la expresión es siempre positiva. La primera no tiene solución; la segunda, $\mathbb{R}$.
23. $(5{,}5 + 7 + x)/3 \geq 7 \rightarrow 12{,}5 + x \geq 21 \rightarrow x \geq 8{,}5$. Y $x \leq 10$: $[8{,}5; 10]$.
24. $20 + 2x < 35 \rightarrow x < 7{,}5$. Con 7 clases o menos al mes conviene A.
25. Puntos clave $4$ y $-1$. Signos: $+ \mid - \mid +$. $\geq 0$: $(-\infty, -1) \cup [4, +\infty)$ ($-1$ excluido porque anula el denominador).
26. Puntos $-2$, $1$, $5$. Signos: $(-\infty,-2)$: $-$; $(-2,1)$: $+$; $(1,5)$: $-$; $(5,+\infty)$: $+$. Solución: $(-\infty, -2) \cup (1, 5)$.
27. $> 0$: $\mathbb{R} - \{3\}$. $\leq 0$: solo $x = 3$. $< 0$: sin solución.
28. $23x > 1.200 + 8x \rightarrow 15x > 1.200 \rightarrow x > 80$. Al menos 81 mochilas.
29. $-5t^2 + 30t > 25 \rightarrow t^2 - 6t + 5 < 0 \rightarrow$ raíces 1 y 5 $\rightarrow 1 < t < 5$. Durante 4 segundos.
30. $\Delta = k^2 - 36 < 0 \rightarrow k^2 < 36 \rightarrow -6 < k < 6$.
31. Es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(6, 0)$ y $(0, 6)$, incluidos sus lados: primer cuadrante bajo la recta $x + y = 6$.
32. $8x + 5y \leq 40$. Con $x = 3$, $y = 4$: $24 + 20 = 44 > 40$: no alcanza.
33. $x(x + 4) < 60 \rightarrow x^2 + 4x - 60 < 0 \rightarrow$ raíces 6 y $-10 \rightarrow -10 < x < 6$. Como $x > 0$: $0 < x < 6$.